8.3 DC – AC புரட்டி (DC to AC inverter)

'புரட்டி' என்பது நேர்திசை மின்னோட்டத்தை (DC) மாறுதிசை மின்னோட்டமாக (AC) மாற்றித்தரும் ஒரு மின்னணுவியல் சுற்றாகும். இதன் உள்ளீடு மின்னழுத்தம், வெளியீடு மின்னழுத்தம் அதிர்வெண் மற்றும் அனைத்து திறன் கையாளுதல், DC வழங்கியைப் பொருத்தே அமையும். படம் 8.5ல் ஒரு எளிமையான 12V Dc – 220 VAC புரட்டிச் சுற்று படம் 8.6–ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது 220V மாறு திசை மின்னோட்டத்தை அதன் லைன் அதிர்வெண்ணோடு வழங்கும். இந்தச் சுற்றில் பயன்படுத்தப்படும் 555 IC–யானது குறைந்த அதிர்வெண் கொண்ட அலையியற்றியாக அமைக்கப்படுகிறது. இது 'R_4' என்ற மதிப்பு மாறும் மின் தடையின் மூலம் அதன் அதிர்வெண் எல்லை 50 Hz முதல் 60 H_Z வரை மாற்றியமைக்கப்படுகிறது. 555–யின் வெளியீடு (Q_1 மற்றும் Q_2 – ஆல் பெருக்கம் செய்யப்பட்ட) மின்மாற்றி T_1–ற்கு உள்ளீடாகத் (பின் இணைப்பு நிலையில் இணைக்கப்பட்ட உயர் அடுக்கு இழை மின்மாற்றி) தரப்படுகிறது. மின்தேக்கி C_4 மற்றும் மின்தூண்டிச் சுருள் L_1 ஆனது சுற்றில் உள்ள உயர் அதிர்வெண் கொண்ட இரைச்சலையும் dc தன்மைகளையும், வடிகட்டி, சுத்தமான சைன் அலை வெளியீட்டில் கிடைக்கச் செய்கிறது. இச்சுற்றின் திறன் வெளியீடு (Power output in watts), இதில் பயன்படுத்தப்படும் மின்னணு சாதனங்களின் சக்தி அளவைப் பொறுத்து (குறிப்பாக டிரான்சிஸ்டர் மற்றும் மின் மாற்றியினைப் பொறுத்து) அமையும்.

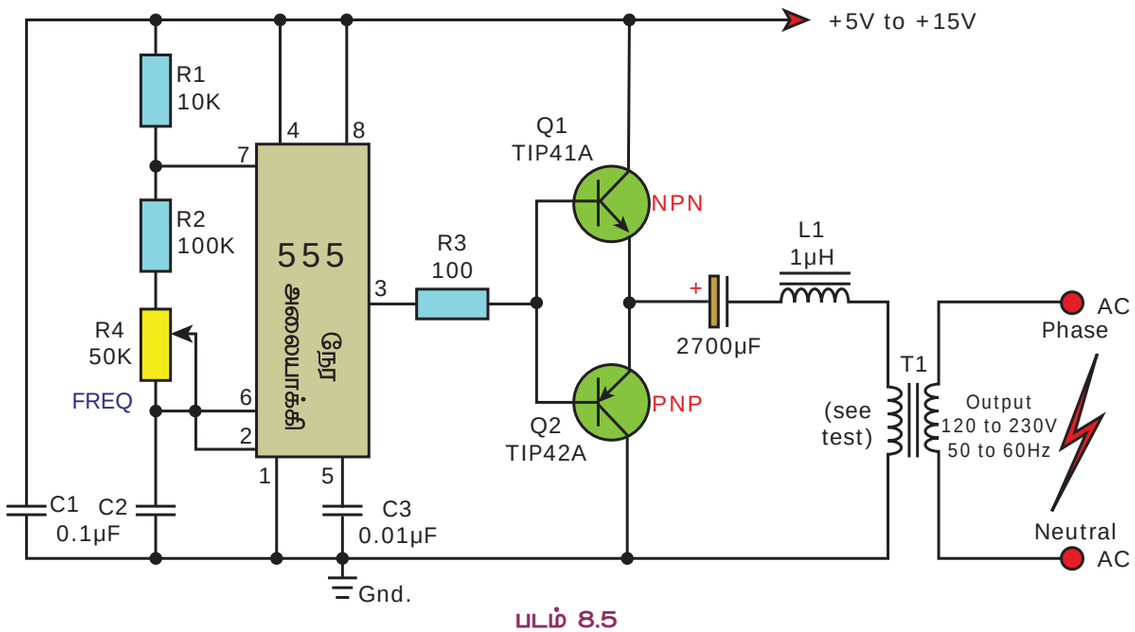
புரட்டியின் வகைகள்: (Types of Inverters)

புரட்டியின் வெளியீடு மூன்று வகையில் கிடைப்பதால், இது மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது.

- சதுர அலைப்புரட்டி (Square Wave Inverter)
- மாற்றியமைக்கப்பட்ட சைன் அலைப்புரட்டி அல்லது பகுதி சைன் அலைப்புரட்டி (Quasi Sine Wave Inverter)
- தூய சைன் அலைப்புரட்டி(Pure Sine wave inverter)

சதுர அலைப்புரட்டி: (Square Wave Inverter)

இந்தப்புரட்டிக்கு மின் வழங்கி உள்ளீடாக மின்கலம் மூலம் தரப்படுகிறது. வெளியீடாக AC சதுர அலை கிடைக்கிறது. இது குறைந்த உணர்திறன் கொண்ட மாறுதிசை (AC) சாதனங்களை இயக்கப் பயன்படும். பொதுவாக சதுர அலை வெளியீடு இரைச்சல்



படம் 8.5

XII EE_Tamil Version CHAPTER 08.indd 223 1/18/2020 11:13:01 AM